AI 賦能公務：行政效率翻倍與資安實戰攻略

一、課程基本資訊

課程概要

項目	說明
課程名稱	AI 賦能公務：行政效率翻倍與資安實戰攻略
課程時數	3 小時（180 分鐘）
課程目標	協助同仁掌握 AI 工具以提升行政效率（聚焦會議記錄與文書處理），同時建立正確的資安意識與雲地端分流觀念

上課設備需求

- 學員需**自備筆記型電腦**
- 作業系統不限（Windows 或 macOS 皆可）

課前必備安裝項目

請學員於上課前完成以下工具安裝與測試：

工具	用途
Ollama	地端 LLM 示範
Buzz	語音轉文字工具
ChatGPT	雲端 AI 對話（需可正常登入使用）

建議課前完成驗證：

- Ollama 可成功啟動，並已安裝與執行模型 `gpt-oss:20b`
- Buzz 已安裝 `small` 模型，並可成功匯入音訊產生逐字稿
- ChatGPT 可正常進行對話

> 詳細安裝步驟請參閱文末 **附件：工具安裝指南**。

二、課程時間表

時間	單元主題	重點內容與實作
14:00 - 14:20	一、思維升級：AI 是你的智慧協作夥伴	1. 核心識讀：Copilot ≠ Autopilot 2. YAML 語法介紹 3. 提示詞工程黃金 5 要素 4. System Prompt 定義與重要性
14:20 - 15:20	二、行政文書與視覺優化實戰	1. 公文與文案生成 2. 視覺化輔助 3. Markdown 語法介紹
15:20 -		

15:30	中場休息	10 分鐘
15:30 - 16:20	三、會議記錄與訪談神器	1. Google NotebookLM 實戰 2. 語音轉文字技巧
16:20 - 16:50	四、資安關鍵：雲端 vs. 地端 AI	1. 觀念解析 2. 現場演示 (Demo) 3. 選擇指南
16:50 - 17:00	五、總結與 Q&A	1. 風險提醒 2. 課程總結 3. 問答時間

三、各單元詳細內容

單元一：思維升級——AI 是你的智慧協作夥伴

教學目標：學會精準指揮 AI，並理解如何透過 System Prompt 規範 AI 行為。

1. 核心觀念：Copilot ≠ Autopilot

- **Copilot（副駕駛）**：AI 協助決策，人類保有主導權
- **Autopilot（自動駕駛）**：全權交由 AI 執行，風險較高
- 公務應用應採 Copilot 思維，確保 Human-in-the-loop

2. YAML 基礎結構示範

```
角色: 勞動法規專家
任務: 撰寫勞檢通知
語氣: 正式嚴謹
字數限制: 300字內
輸出格式:
  - 標題
  - 事實說明
```

```
    - 法規依據
    - 改善期限
```

實作練習：將自然語言 Prompt 改寫為 YAML 結構，比較輸出差異。

3. 提示詞黃金 5 要素

引導學員將模糊指令改寫為包含以下 5 點的精準指令：

要素	說明	範例
角色 (Role)	設定 AI 身分	資深公關、法務人員
任務 (Task)	明確交付事項	撰寫新聞稿、公函
背景 (Context)	說明情境與受眾	活動亮點、事件原委
限制 (Constraints)	設定邊界條件	語氣、字數、禁用詞彙
格式 (Format)	指定輸出形式	Markdown、表格、列點

4. System Prompt 的重要性

- **定義**：User Prompt 是每回合的指令；System Prompt 則是對話前的「大腦設定」或「操作守則」。
- **應用價值**：
- **一致性**：確保 AI 在長對話中始終保持既定身分（如「勞動法規專家」）
- **安全性 (Guardrails)**：設定邊界，例如「若詢問非本局業務，請禮貌婉拒」「絕對禁止捏造法條」，對公務應用至關重要

單元二：行政文書與視覺優化實戰

1. 公文與文案生成（約 25 分鐘）

實作項目：

- 運用 5 要素撰寫勞動檢查通知 / 新聞稿
- 多維度語氣與情境轉換（3 選 1 練習）

情境類型	練習內容
A. 正式度切換	生硬法規條文 → 社群懶人包（白話）vs. 正式函稿（嚴謹）
B. 態度強弱	違規事項 → 柔性勸導單（初犯）vs. 嚴正警告信（累犯）
C. 資訊密度	同一份報告 → 給長官的 3 句決策摘要 vs. 給承辦人的詳細執行步驟

2. 視覺化輔助（約 25 分鐘）

- 將法規文字轉為簡報大綱（Gamma / ChatGPT）
- 生成宣傳圖卡（Bing Image Creator）

3. YAML 與 Markdown 語法介紹（約 10 分鐘）

為什麼要使用結構化格式？

- 提升 AI 輸出穩定性
- 降低格式混亂與遺漏欄位風險
- 方便後續自動化處理（如匯入系統或轉成報表）

Markdown 基礎語法：標題（`#`）、列點（`-` / `1.`）、表格、程式區塊（`````）

進階練習：語氣轉換

- **情境 A**：選取《勞基法》條文，改寫為「發給事業單位的正式函文」與「發布於官方社群的溫馨提醒」
- **情境 B**：模擬企業缺失場景，撰寫「限期改善通知書」（堅定但給予機會）與「裁處前最後通牒」（嚴厲且強調法律後果）
- **視覺化**：配合上述內容，生成宣導配圖或簡報草稿

單元三：會議記錄與訪談神器

1. Google NotebookLM 實戰

- **實作**：匯入勞動法規 PDF，進行跨文件問答（RAG 概念）
- **實作**：匯入會議錄音 / 訪談逐字稿，一鍵生成摘要與待辦事項

2. 語音轉文字技巧

- 介紹 Whisper 模型概念（精準度）
- 如何處理多人對話與雜訊

操作重點：RAG 體驗

檢索增強生成 (RAG) 實作：

1. 上傳《勞動基準法》PDF
2. 提問範例：「請問依據這份文件，加班費計算基準為何？」
3. 展示 NotebookLM 標註的「來源出處」，強調有憑有據，降低 AI 幻覺疑慮

會議錄音轉摘要：

1. 上傳模擬的勞資爭議調解會議錄音
2. 請 AI 自動生成：① 爭議焦點 ② 雙方訴求 ③ 初步結論建議

單元四：資安關鍵——雲端 vs. 地端 AI

1. 觀念解析

- 為什麼機密不能丟 ChatGPT？（模型訓練機制）
- 機敏資料應使用地端軟體，避免外流

2. 現場演示 (Demo)

- 使用 Ollama 介面,載入 gpt-oss:20b 模型

- **關鍵動作**：現場拔除網路線
- 輸入模擬的敏感測試資料（如去識別化的薪資單），證明 AI 仍可運作且資料完全未外傳
- 說明：涉及個資（姓名、身分證號）的資料，嚴禁輸入一般雲端 AI 工具

3. 選擇指南

資料類型	建議工具
一般行政文書	雲端 AI（ChatGPT 等）
機敏、個資相關	地端 AI（Ollama、LM Studio 等）

單元五：總結與 Q&A

1. **風險提醒**：AI 幻覺 (Hallucination) 與人為查核的重要性
2. **課程總結**：工具選擇與未來應用建議
3. **Q&A 時間**

四、結語

> **AI 是提升效率的利器，但「人」必須負最終審核責任 (Human-in-the-loop)。**

附件：工具安裝指南

以下為課前必備工具之安裝方式，請學員於上課前依自身作業系統完成安裝與驗證。

一、Ollama（地端 LLM）

官方網站：https://ollama.com/download

macOS 安裝

1. **方式 A（推薦）**：前往 Ollama 官網 下載 `.dmg` 安裝檔，雙擊執行安裝。
2. **方式 B**：於終端機執行以下指令：`bash curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`
3. 安裝完成後，開啟 Ollama 應用程式。
4. 於終端機執行以下指令下載課程所需模型：`bash ollama pull gpt-oss:20b`
5. 驗證：執行 `ollama run gpt-oss:20b`，若可正常對話即表示安裝成功。

Windows 安裝

1. 前往 Ollama 官網 下載 Windows 安裝檔（`.exe`）。
2. 雙擊安裝檔，依指示完成安裝。
3. 安裝完成後，開啟命令提示字元（CMD）或 PowerShell，執行：`bash ollama pull gpt-oss:20b`
4. 驗證：執行 `ollama run gpt-oss:20b`，若可正常對話即表示安裝成功。

二、Buzz（語音轉文字工具）

官方下載：https://sourceforge.net/projects/buzz-captions/files/

Buzz 為免費開源之離線語音轉文字工具，採用 OpenAI Whisper 模型，支援多種語言。

macOS 安裝

1. 前往 SourceForge Buzz 專案頁面。
2. 依電腦架構選擇對應版本（Intel 或 Apple Silicon）。
3. 下載 `.dmg` 檔案，雙擊掛載後將 Buzz 拖曳至「應用程式」資料夾。

4. 首次開啟時，於「設定」中下載 `small` 模型（課程建議使用）。
5. 驗證：匯入一段音訊檔，確認可成功產生逐字稿。

Windows 安裝

1. 前往 SourceForge Buzz 專案頁面。
2. 下載 Windows 安裝檔（`.exe`）。
3. 執行安裝檔。若出現「未簽署」警告，請點選「更多資訊」→「仍要執行」。
4. 首次開啟時，於設定中下載 `small` 模型。
5. 驗證：匯入一段音訊檔，確認可成功產生逐字稿。

三、ChatGPT（雲端 AI 對話）

官方網站：https://chat.openai.com/

1. 前往 ChatGPT 官網。
2. 點選「登入」或「註冊」。
3. 可使用 Google、Microsoft 帳號快速註冊，或以電子郵件建立帳號。
4. 完成註冊後，確認可正常登入並進行對話。
5. 建議使用 Chrome、Edge 或 Safari 等主流瀏覽器以獲得最佳體驗。

> **注意**：ChatGPT 為雲端服務，需連線使用。若機關有網路限制，請事先確認可存取 OpenAI 服務。